Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

Giới thiệu môn học

Nội dung

- Các khái niệm cơ bản
- Đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian
- Một số bài toán sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian
- Sơ lược về lịch sử phát triển

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

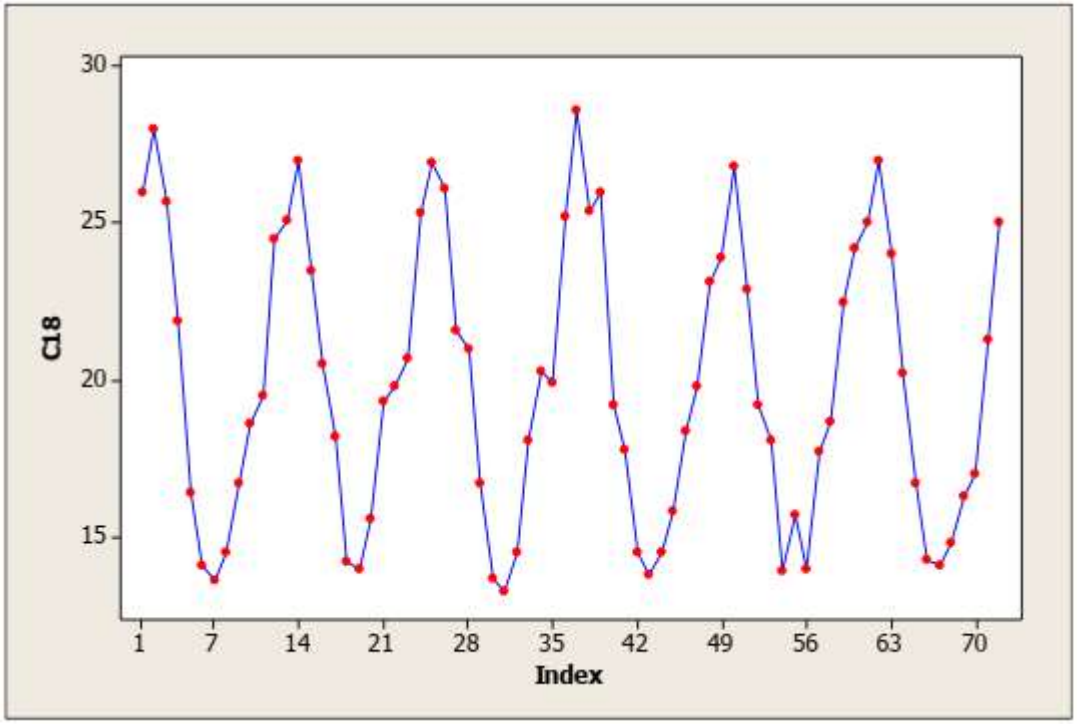
➢ Chuỗi thời gian là gì?

- Chuỗi thời gian là tập hợp các quan sát về một hiện tượng nào đó được thu thập theo trình tự trong một khoảng thời gian nhất định.
  - Dữ liệu được thu thập **theo thứ tự thời gian** (time-ordered).
  - Các quan sát tại các thời điểm cách đều nhau (hàng ngày, hàng tháng, hàng năm,…).
- Ví dụ:

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Chuỗi thời gian là gì?

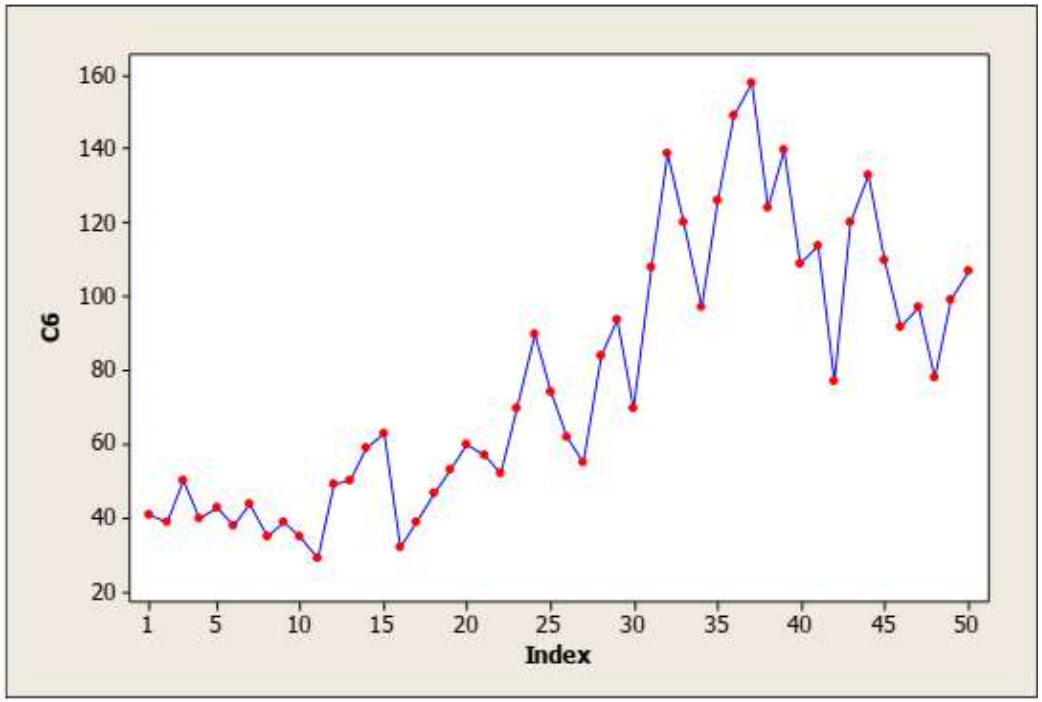
- Minh họa chuỗi thời gian
  - Nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một thành phố trong khoảng thời gian 6 năm



Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Chuỗi thời gian là gì?

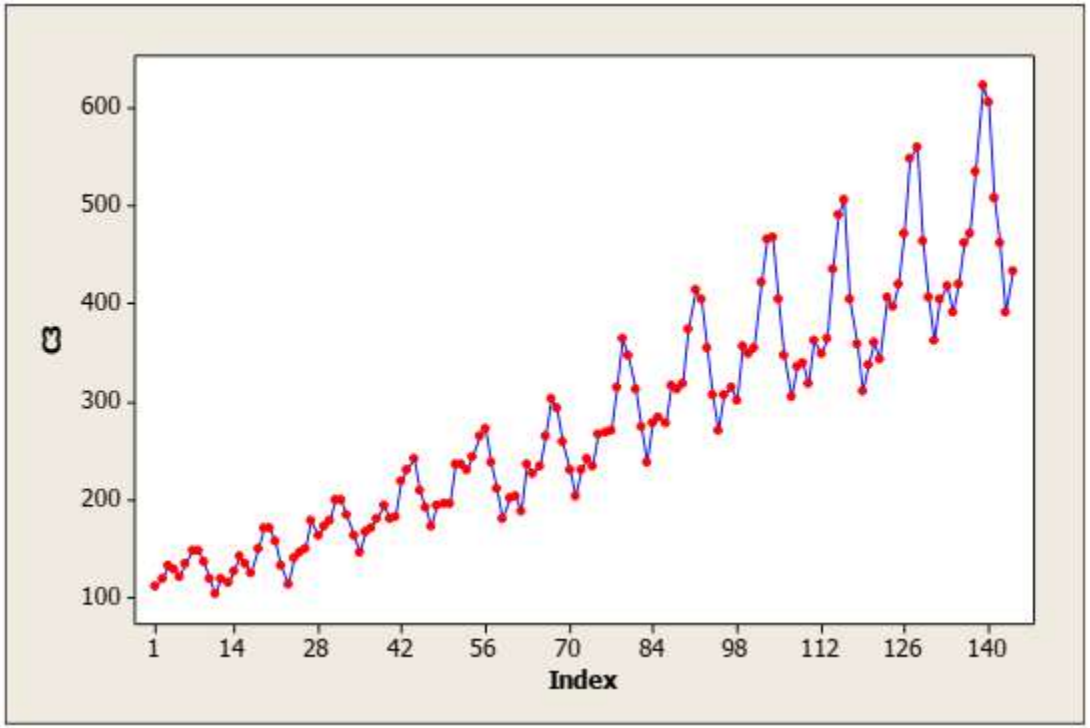
- Minh họa chuỗi thời gian
  - Lợi nhuận thu được của một công ty trong khoảng thời gian 50 năm



Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Chuỗi thời gian là gì?

- Minh họa chuỗi thời gian
  - Doanh số bán hàng hàng tháng của một sản phẩm công nghiệp trong khoảng thời gian 15 năm



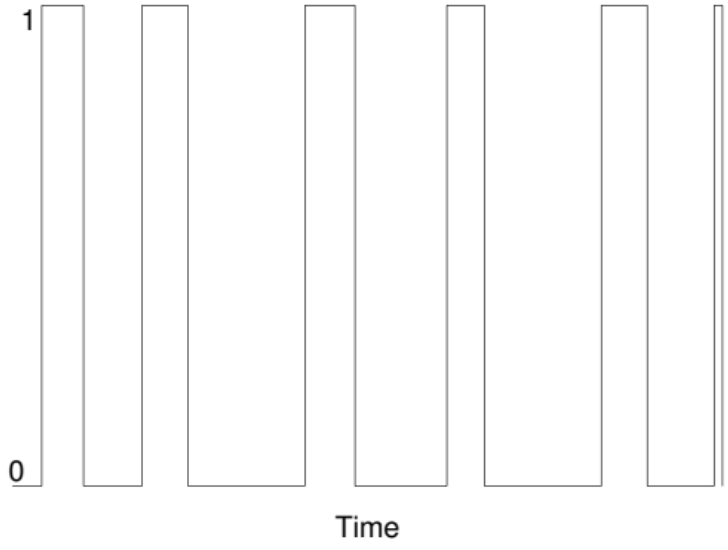
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Một số thuật ngữ

- Một chuỗi thời gian được gọi là *liên tục* khi các quan sát được thực hiện liên tục theo thời gian.
  - Thuật ngữ "liên tục" được sử dụng cho các chuỗi thuộc loại này ngay cả khi biến được đo chỉ có thể nhận một tập hợp các giá trị rời rạc, như trong hình dưới.

Ví dụ

- Điện tâm đồ (ECG) được đo liên tục.
- Tín hiệu rung động của máy, micro thu âm, cảm biến gia tốc



Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Một số thuật ngữ

- Một chuỗi thời gian được gọi là *rời rạc (discrete)* khi các quan sát chỉ được thực hiện tại những thời điểm cụ thể, thường là cách đều nhau.
  - Thuật ngữ "rời rạc" được sử dụng cho các chuỗi loại này ngay cả khi biến số được đo là biến số liên tục.
  - Chúng ta chủ yếu đề cập đến các chuỗi thời gian rời rạc, trong đó các quan sát được thực hiện ở các khoảng thời gian bằng nhau.

Ví dụ

- Doanh số theo ngày/tuần/tháng.
- Nhiệt độ ghi mỗi 10 phút.

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Một số thuật ngữ

- Dãy các giá trị được ghi nhận theo **thứ tự thời gian**

$$\{Y_t\}_{t=0}^{T}$$

  - Y_t : giá trị quan sát được tại thời điểm t.
  - $T = 1, 2, \ldots, T$: Chỉ số thời gian (Xác định thời điểm của từng quan sát).

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về phân tích chuỗi thời gian

➢ Một số thuật ngữ

- Chuỗi thời gian rời rạc có thể phát sinh theo nhiều cách khác nhau.
  - Từ một chuỗi thời gian liên tục, thực hiện lấy mẫu (ghi các giá trị tại các khoảng thời gian bằng nhau). Khoảng thời gian lấy mẫu giữa các lần đọc liên tiếp phải được lựa chọn cẩn thận để tránh mất nhiều thông tin.
  - Tổng hợp (hoặc tích lũy) các giá trị của một biến trong các khoảng thời gian bằng nhau. Ví dụ như sản lượng hàng tháng và lượng mưa hàng ngày.
  - Một số chuỗi thời gian vốn dĩ là rời rạc, ví dụ như cổ tức mà một công ty trả cho cổ đông trong những năm liên tiếp.

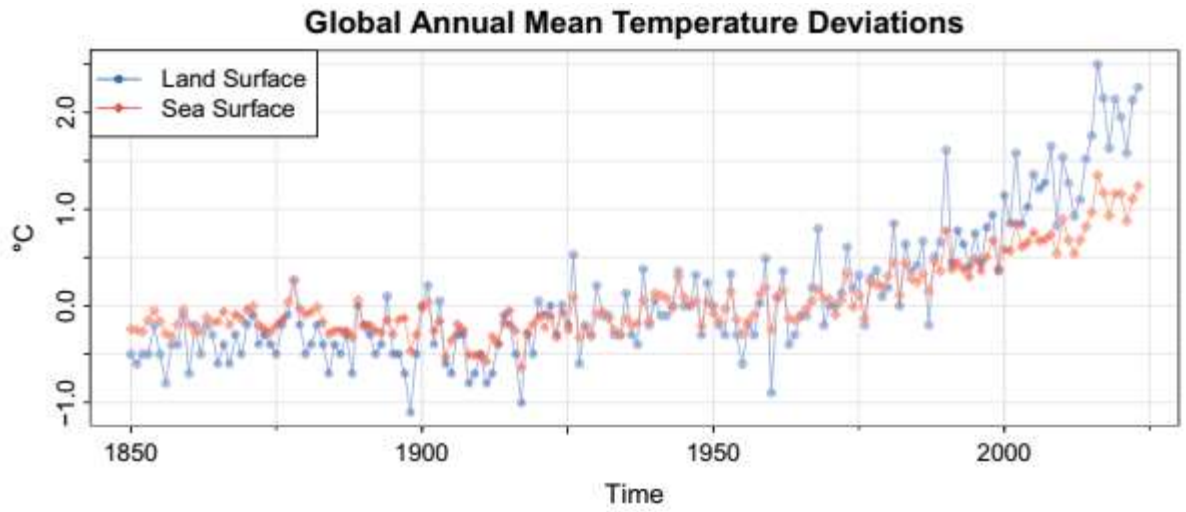
Đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian

➢ Đặc điểm quan trọng

- ✅ **Thứ tự thời gian quan trọng**:
  Dữ liệu không thể xáo trộn thứ tự mà không làm mất ý nghĩa
- ✅ **Phụ thuộc lẫn nhau (Autocorrelation)**:
  Giá trị hiện tại thường liên quan đến giá trị trước đó
- ✅ **Không độc lập & đồng phân phối (Non-iid)**:
  Khác với dữ liệu thông thường, các quan sát không độc lập

Đặc điểm của chuỗi thời gian

- **Các quan sát liên tiếp thường không độc lập**
  - Thứ tự quan trọng: dữ liệu không hoán vị được
  - Có thể có xu hướng dài hạn
  - Có tính chu kỳ hoặc mùa vụ
  - Thường chứa nhiễu hoặc biến động ngẫu nhiên



Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Các quan sát liên tiếp thường không độc lập

- Như chúng ta đã biết, hầu hết lý thuyết thống kê mà chúng ta đã nghiên cứu đều tập trung vào việc nghiên cứu các mẫu ngẫu nhiên trong đó các quan sát là độc lập. Nhưng như chúng ta đã thấy từ các ví dụ trên, bản chất của chuỗi thời gian cho thấy các quan sát không độc lập. Do đó, phân tích thống kê được sử dụng phải xem xét đến thứ tự thời gian (hoặc không gian) của các quan sát.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Các quan sát liên tiếp thường không độc lập

- Khi các quan sát liên tiếp phụ thuộc lẫn nhau, các giá trị tương lai có thể được dự đoán từ các quan sát trong quá khứ.
  - Nếu một chuỗi thời gian có thể được dự đoán chính xác, nó được gọi là chuỗi thời gian xác định.
  - Tuy nhiên, hầu hết các chuỗi thời gian đều là ngẫu nhiên, nghĩa là tương lai chỉ được xác định một phần bởi các giá trị trong quá khứ, do đó việc dự đoán chính xác là không thể và phải được thay thế bằng ý tưởng rằng **các giá trị tương lai có một phân phối xác suất, được điều kiện hóa** dựa trên kiến thức về các giá trị trong quá khứ.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Đặc điểm ngẫu nhiên thống kê (stochastic)

- Tương tự như trường hợp giữa tổng thể và mẫu, trong đó chúng ta có thể chọn nhiều mẫu khác nhau từ cùng một tổng thể, tuy nhiên các mẫu này sẽ tuân theo cùng các quy tắc xác suất như tổng thể.
- Phương pháp được đề xuất ở đây giả định rằng các quan sát của chuỗi thời gian $(y_1, y_2, ..., y_n)$ được quan sát trong khoảng thời gian $(1, 2, ..., n)$ là một hiện thực hóa được rút ra từ vectơ ngẫu nhiên đa biến $(Y_1, Y_2, ..., Y_n)$ có hàm phân phối tích lũy $F(y_1, y_2, ..., y_n)$ được sử dụng để đưa ra suy luận về tương lai của quá trình ngẫu nhiên.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Thành phần của chuỗi thời gian

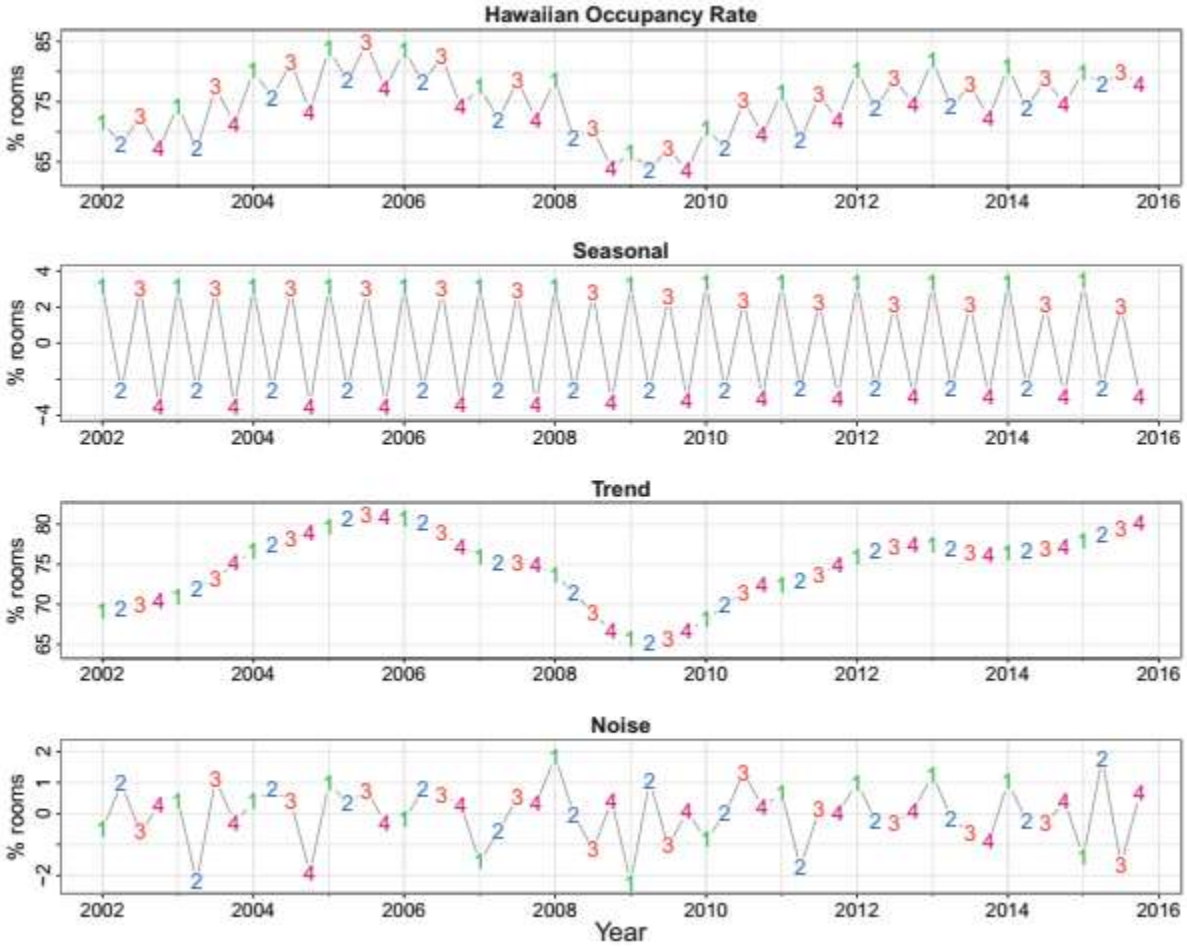
- 📈 **Trend (Xu hướng)**: sự thay đổi chung dài hạn (tăng/giảm)
- 🔄 **Seasonality (Tính mùa vụ)**: biến động theo chu kỳ cố định (trong năm, tuần, ngày…)
- 🔀 **Cyclic (Chu kỳ)**: biến động theo chu kỳ không cố định (kinh tế, thị trường…)
- 🎲 **Irregular (Ngẫu nhiên/bất thường)**: dao động không dự đoán trước được

→Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian truyền thống dựa vào việc phân tách sự thay đổi trong một chuỗi thời gian thành bốn thành phần trên.

❑ Việc phân tích thành phần xu hướng và biến động theo mùa thường không phải là duy nhất.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

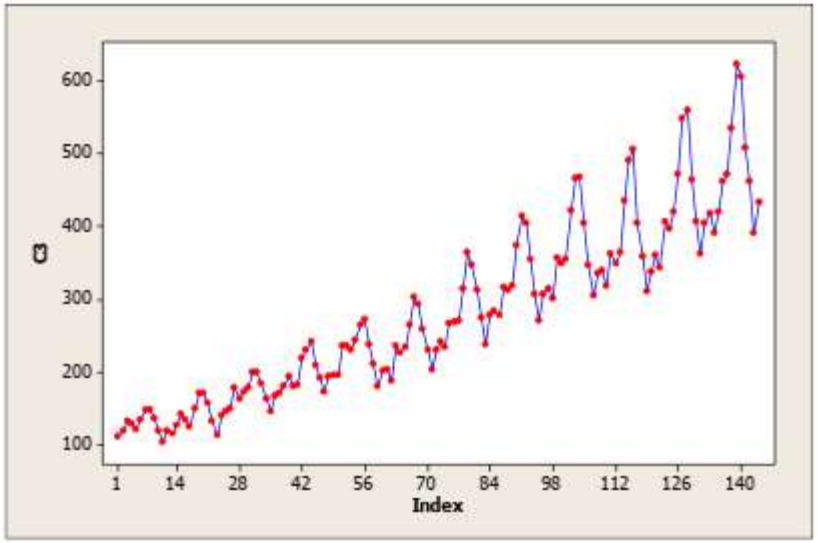
➢ Thành phần của chuỗi thời gian



Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Thành phần của chuỗi thời gian

- **Trend (Xu hướng)**
  - Nếu có sự tăng (hoặc giảm) kéo dài trong mức độ của chuỗi dữ liệu, thì chúng ta nói rằng chuỗi dữ liệu đó có thành phần xu hướng.
  - Ví dụ
    - Số lượng ca sinh
    - Giá cả hàng hóa hàng năm
    - Lượng dự trữ dầu mỏ
    - Số ca mắc bệnh



Đặc điểm của chuỗi thời gian

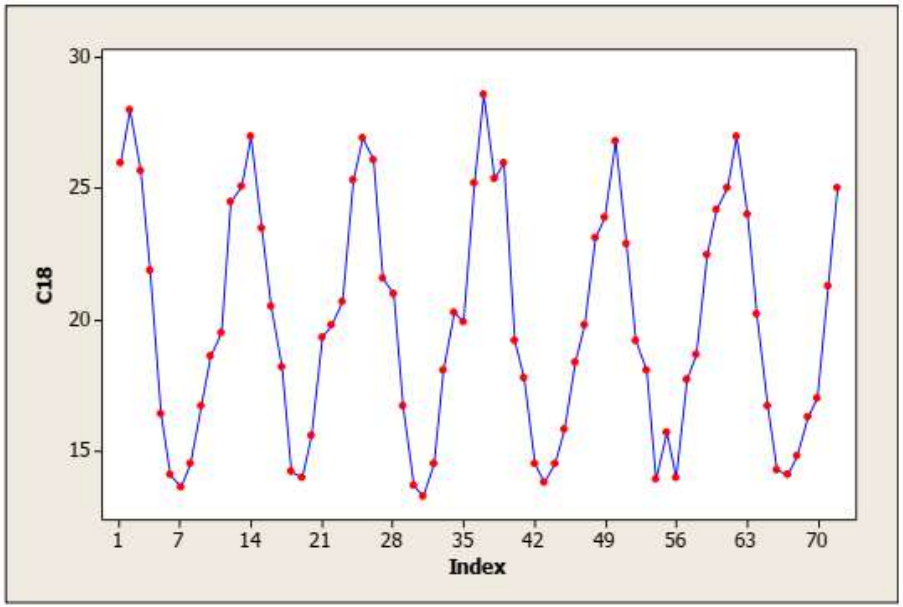
➢ Thành phần của chuỗi thời gian

- **Seasonality (Tính mùa vụ)**
  - Trong thực tế, nhiều chuỗi thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi cái gọi là sự thay đổi theo mùa, nghĩa là chuỗi dữ liệu lặp lại hành vi của nó vào những khoảng thời gian nhất định trong năm
  - Sự thay đổi theo mùa xảy ra trong những khoảng thời gian cụ thể ngắn hơn một năm, chẳng hạn như giờ, ngày, tuần, tháng, quý, v.v.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Thành phần của chuỗi thời gian

- **Seasonality (Tính mùa vụ)**
  - Ví dụ: lượng tiêu thụ điện



Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Thành phần của chuỗi thời gian

- **Cyclic (Chu kỳ)**
  - Những thay đổi này tương tự như biến động theo mùa, nhưng chúng xuất hiệntrong thời gian dài (hơn một năm), và để phát hiện ra biến động theo chu kỳ, cần một chuỗi dữ liệu hàng năm rất dài
  - Ví dụ:
    - Biến đổi khí hậu cần dữ liệu của ba mươi năm trở lên để phát hiện rachu kỳ của nó.
    - Chu kỳ kinh tế cũng cần một khoảng thời gian dài,ví dụ năm hoặc mười năm, để xuất hiện.

❑ Trong ngắn hạn, việc coi sự dao động dài hạn như vậy là một xu hướng (trend) có thể có ý nghĩa hơn.

Đặc điểm của chuỗi thời gian

➢ Thành phần của chuỗi thời gian

- **Irregular (Ngẫu nhiên/bất thường)**
  - Sau khi loại bỏ các yếu tố mùa vụ, xu hướng hoặc chu kỳ khỏi dữ liệu, chúng ta sẽ còn lại chuỗi dữ liệu phần dư, đại diện cho những thay đổi bất thường. Những thay đổi này khác với các thành phần khác, vì chúng không thể dự đoán được và không xảy ra theo bất kỳ quy luật hay hệ thống nào.

Đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian

➢ Tính dừng (Stationarity)

- Một chuỗi **dừng** có các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai) không đổi theo thời gian
- Nhiều phương pháp phân tích giả định chuỗi là dừng
- Ví dụ:
  - Không dừng: dữ liệu có trend rõ rệt
  - Dừng: dữ liệu dao động quanh mức trung bình cố định

❑ Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn ở các chương sau sau

Đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian

➢ Tính chất khác

- **Độ trễ (Lag)**: ảnh hưởng của giá trị quá khứ đến hiện tại
- **Biến động (Volatility)**: mức độ dao động có thể thay đổi theo thời gian
- **Dữ liệu thiếu hoặc ngoại lai (Missing/Outliers)**: dễ xảy ra trong đo đạc

Đặc điểm của dữ liệu chuỗi thời gian

➢ Nhận xét

- Dữ liệu chuỗi thời gian có cấu trúc đặc biệt
- Phải phân tích và xử lý các đặc điểm này trước khi mô hình hóa
- Hiểu rõ dữ liệu giúp chọn mô hình phù hợp hơn

❑ Một số mô hình cơ bản (sẽ tìm hiểu kĩ hơn trong các chương sau)

- Mô hình hồi quy tuyến tính
- Mô hình trung bình động (Moving Average)
- Mô hình tự hồi quy (Auto-Regressive/AR)
- ARMA (Auto-Regressive Moving Average)
- ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average)
- Mô hình vector tự hồi quy (vector autoregression)

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

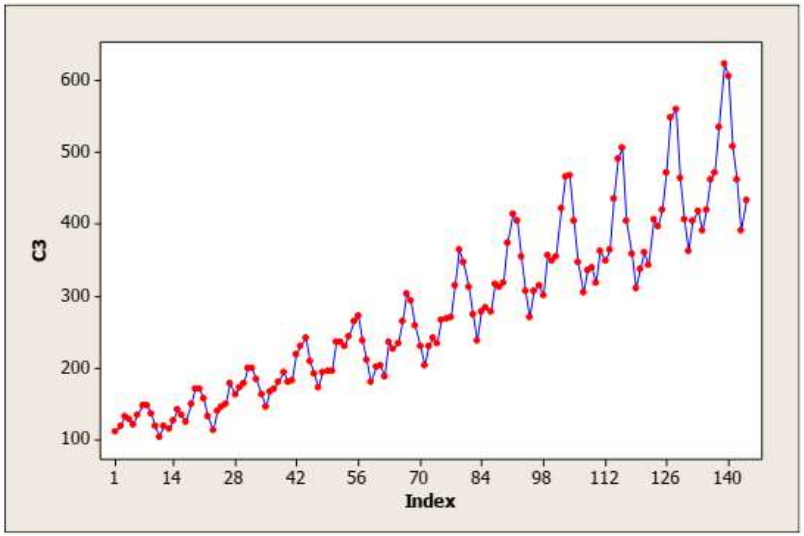
- Mô tả (hiểu rõ dữ liệu, xác định các thành phần cấu thành)
- Giải thích
- Dự đoán
- Kiểm soát (phát hiện bất thường)

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

- Mô tả
  - Phân tích chuỗi thời gian được sử dụng để mô tả và thể hiện thông tin sẵn có, cho thấy hiện tượng được nghiên cứu diễn biến như thế nào theo thời gian. Nghĩa là, mô tả các đặc điểm chính của chuỗi thời gian
  - Điều này sẽ giúp xác định mô hình toán học phù hợp nhất để đạt được các mục tiêu khác của phân tích, và tìm hiểu các biến động tăng giảm trong chuỗi thời gian, cũng như xác định các thành phần chính như xu hướng và biến động theo mùa.
  - Vì vậy, khi phân tích bất kỳ chuỗi thời gian nào, bước đầu tiên cần thực hiện là vẽ biểu đồ chuỗi thời gian như chúng ta đã thấy trong các ví dụ trước và thu thập một số đặc điểm mô tả.

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

- Mô tả
  - Ví dụ:
    - Chúng ta nhận thấy sự tồn tại của hiệu ứng mùa vụ mạnh mẽ, khi doanh số bán hàng tăng vào giữa năm và giảm vào cuối năm
    - Có vẻ như doanh số bán hàng hàng năm cũng tăng lên theo từng năm (tức là có xu hướng tăng trưởng).



Do đó, đối với một số chuỗi dữ liệu, việc mô tả các quan sát có thể được thực hiện thông qua một mô hình đơn giản bao gồm thành phần xu hướng và thành phần mùa vụ.

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

- Giải thích
  - Giải thích có nghĩa là giải thích những thay đổi xảy ra trong hiện tượng bằng cách sử dụng các chuỗi thời gian khác có liên quan đến nó, hoặc bằng cách sử dụng các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hiện tượng đó.
  - Ví dụ: người ta có thể nghiên cứu xem mực nước biển bị ảnh hưởng như thế nào bởi nhiệt độ, hoặc doanh số bán hàng bị ảnh hưởng như thế nào bởi quảng cáo.

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

- Dự đoán
  - Dự báo được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của phân tích chuỗi thời gian. Bởi vì người ta thường muốn biết hoặc dự đoán các giá trị tương lai của một chuỗi thời gian.
    - Phân tích chuỗi thời gian thường bắt đầu bằng việc xác định một mô hình phù hợp giải thích mô hình diễn biến của chuỗi, và sau đó sử dụng mô hình đó để ngoại suy mô hình này vào tương lai.
    - Giả định chính ở đây là mô hình này sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Lưu ý rằng bất kỳ phương pháp dự báo nào cũng sẽ không cho kết quả dự báo tốt nếu mô hình không tiếp tục trong tương lai, vì vậy luôn luôn nên giới hạn việc dự báo trong tương lai gần và cập nhật các dự báo khi có dữ liệu quan sát mới.

Mục tiêu của phân tích chuỗi thời gian

- Kiểm soát
  - Chuỗi thời gian đôi khi được thu thập hoặc phân tích nhằm mục đích cải thiện khả năng kiểm soát một hệ thống vật lý hoặc kinh tế nào đó.
    - Ví dụ, khi một chuỗi thời gian được tạo ra để đo lường "chất lượng" của một quy trình sản xuất, mục tiêu của việc phân tích có thể là để giữ cho quy trình hoạt động ở mức "cao".
  - Các vấn đề kiểm soát có liên quan chặt chẽ đến dự đoán trong nhiều trường hợp.
    - Ví dụ, người ta có thể thu thập được chuỗi dữ liệu theo thời gian thể hiện chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, với mục tiêu có thể là kiểm soát chất lượng sản phẩm sao cho nó không lệch quá mức quy định.

Một số bài toán cơ bản

- Dự báo (Forecasting)
- Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)
- Phân loại chuỗi (Time Series Classification)
- Phân cụm chuỗi (Time Series Clustering)
- Tái tạo & mô phỏng (Reconstruction & Simulation)

Một số bài toán cơ bản

- **Dự báo (Forecasting)**
  - Mô tả: dự đoán giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ
  - Ví dụ:
    - Dự báo lưu lượng truy cập web
    - Dự đoán nhu cầu điện năng
    - Dự đoán giá cổ phiếu
  - Phương pháp:
    - ARIMA, Exponential Smoothing
    - RNN, LSTM, Transformer

Một số bài toán cơ bản

- **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)**
  - Mô tả: tìm ra các điểm (hoặc khoảng) bất thường trong chuỗi
  - Ví dụ:
    - Phát hiện xâm nhập mạng
    - Bất thường trong cảm biến IoT
    - Phát hiện gian lận giao dịch
  - Phương pháp:
    - Statistical thresholds
    - Autoencoders, Isolation Forest, GANs

Một số bài toán cơ bản

- **Phân loại chuỗi (Time Series Classification)**
  - Mô tả: gán nhãn cho toàn bộ chuỗi hoặc đoạn chuỗi
  - Ví dụ:
    - Phân loại hành động từ dữ liệu cảm biến (đi bộ, chạy, ngồi)
    - Phân loại bệnh lý từ ECG
  - Phương pháp:
    - k-NN với DTW (Dynamic Time Warping)
    - CNN, RNN, Transformer

Một số bài toán cơ bản

- **Phân cụm chuỗi (Time Series Clustering)**
  - Mô tả: nhóm các chuỗi có đặc điểm tương tự
  - Ví dụ:
    - Nhóm khách hàng theo hành vi tiêu dùng theo thời gian
    - Nhóm cảm biến có tín hiệu tương đồng
  - Phương pháp:
    - k-means (với DTW hoặc feature embedding)
    - Hierarchical clustering

Một số bài toán cơ bản

- **Tái tạo & mô phỏng (Reconstruction & Simulation)**
  - Mô tả: tạo dữ liệu chuỗi thời gian mới từ mô hình
  - Ví dụ:
    - Sinh dữ liệu giả lập để huấn luyện
    - Tái tạo tín hiệu âm thanh hoặc video
  - Phương pháp:
    - Stochastic models
    - GANs, Diffusion Models

Một số bài toán cơ bản

➢ Các lĩnh vực ứng dụng

- Y tế: ECG, EEG, cảm biến sức khỏe
- Tài chính: dự báo giá, rủi ro
- CNTT: lưu lượng mạng, log server
- Xe tự lái: dữ liệu cảm biến, radar
- Công nghiệp: bảo trì dự đoán, giám sát máy móc

Một số bài toán cơ bản

➢ Công cụ & thư viện phổ biến

- Python:
  - statsmodels, scikit-learn, tslearn
  - keras/tensorflow, pytorch
  - prophet, kats
- R:
  - forecast, tseries, fable

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

Mốc quan trọng

Năm	Đóng góp
1927	Mô hình AR – G.U. Yule
1976	ARIMA – Box-Jenkins
1982	ARCH – Engle (Nobel 2003)
1997	LSTM – Hochreiter & Schmidhuber
2017	Transformer – Vaswani et al.

- Phân tích chuỗi thời gian bắt đầu từ nhu cầu thực tế: dân số, khí tượng, tài chính
- Từ các mô hình thống kê đơn giản đến phương pháp AI phức tạp
- Vẫn đang phát triển mạnh mẽ với dữ liệu lớn & AI

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- **Giai đoạn khởi nguồn (Thế kỷ 18–19)**
  - **Nguồn gốc**: xuất phát từ nhu cầu **phân tích dữ liệu quan sát theo thời gian** trong thiên văn học, khí tượng học và kinh tế học.
  - **Các nhân vật tiên phong**:
    - **Sir William Herschel (1738–1822)**: phân tích chu kỳ mặt trời.
    - **Karl Friedrich Gauss (1777–1855)** và **Adrien-Marie Legendre (1752–1833)**: phát minh **phương pháp bình phương nhỏ nhất (least squares)**, nền tảng cho ước lượng trong hồi quy và chuỗi thời gian.
    - **Francis Galton & Karl Pearson (cuối thế kỷ 19)**: phát triển khái niệm **tương quan** (correlation), là tiền đề cho tự tương quan (autocorrelation) trong time series.

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- **Giai đoạn hình thức hóa (Đầu thế kỷ 20)**
  - **1900 – 1930**:
    - **Yule (1927)** giới thiệu mô hình **autoregressive (AR)** để giải thích dao động trong số liệu khí tượng.
    - **Slutsky (1937)** phân tích **mô hình trung bình trượt (MA)** để mô phỏng chu kỳ kinh tế.
    - Hai dòng này sau đó được hợp nhất thành **mô hình ARMA**.
  - **1930s–1940s**:
    - **Wold (1938)** phát biểu **Định lý phân rã Wold**, cho rằng mọi quá trình dừng tuyến tính có thể biểu diễn bằng mô hình MA vô hạn.
    - Đây là cột mốc nền tảng cho toàn bộ lý thuyết chuỗi thời gian hiện đại.

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- **Giai đoạn hiện đại cổ điển (1950–1980)**
  - **Box và Jenkins (1970)** xuất bản cuốn *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, hệ thống hóa các mô hình:
    - **AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA**
    - Giới thiệu quy trình nổi tiếng **Box–Jenkins methodology**:
      - Nhận dạng mô hình → Ước lượng tham số → Kiểm định chẩn đoán → Dự báo.
    - Đây là "kinh thánh" của phân tích chuỗi thời gian cổ điển.
  - **Kalman (1960)** phát triển **Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)**, mở ra hướng **state-space model**, được ứng dụng rộng trong điều khiển, radar, và dự báo động học.

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- **Giai đoạn hiện đại – mở rộng sang kinh tế & dữ liệu lớn (1980–2000)**
  - **VAR (Vector Autoregression)** của **Christopher Sims (1980)** cho phép mô hình hóa **nhiều biến thời gian tương tác**.
  - **Engle (1982)** phát triển **ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)** để mô hình biến động phương sai — dùng trong tài chính.
  - **Bollerslev (1986)** mở rộng thành **GARCH**.
  - **Johansen (1988)** đưa ra lý thuyết **đồng liên kết (cointegration)** — mô tả mối quan hệ dài hạn giữa các chuỗi không dừng.

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

- **Giai đoạn dữ liệu lớn và học máy (2000–nay)**
  - Xuất hiện các hướng mới:
    - **Machine learning for time series**: Random Forest, XGBoost, RNN, LSTM, Transformer.
    - **Probabilistic forecasting** (dự báo xác suất): Gaussian process, Bayesian methods.
    - **Hybrid models**: kết hợp ARIMA + LSTM, hoặc Kalman Filter + Deep Learning.
  - **Các công cụ hiện đại**:
    - Facebook **Prophet**, Amazon **DeepAR**, và các framework như **PyTorch Forecasting**, **GluonTS**, **Nixtla TimeGPT**.

Lịch sử phát triển phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

➢ **Giai đoạn dữ liệu lớn và học máy (2000–nay)**

Lĩnh vực	Ứng dụng điển hình
Kinh tế – tài chính	Dự báo GDP, lãi suất, giá cổ phiếu, lạm phát
Kỹ thuật điều khiển	Ước lượng trạng thái, dự báo tín hiệu cảm biến
Khí tượng – môi trường	Dự báo thời tiết, ô nhiễm, lượng mưa
Y tế – sinh học	Dự đoán tín hiệu ECG, chuỗi gen
CNTT – mạng	Phát hiện bất thường trong log, dự đoán tải hệ thống
AI/ML hiện đại	Học biểu diễn thời gian, chuỗi video, âm thanh, dữ liệu cảm biến IoT